

**RAPPORT DE SOUTENANCE DE THESE
DOCTORAT DE L'UNIVERSITE BORDEAUX I**

Spécialité : Doctorat en mathématiques appliquées et calcul scientifique

AZAIS Romain

a soutenu sa thèse de **DOCTORAT DE L'UNIVERSITE BORDEAUX I**

le 01 juillet 2013

avec la mention : *Très honorable*

devant un jury composé de : (indiquer le Président **-Pr-** et le rapporteur **-Ra-** désignés par le jury)

MME COMTE Fabienne Professeur des Universités .. *Pr*

M. DUFOUR Francois Professeur des Universités

MME GEGOUT-PETIT Anne Maître de conférences (HDR)

M. PAINDAVEINE DAVY Professeur en établissement étranger .. *Ra*

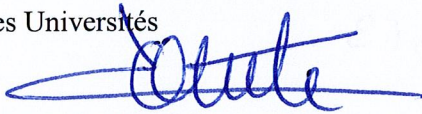
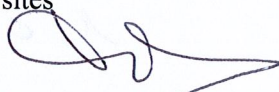
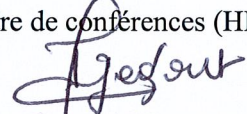
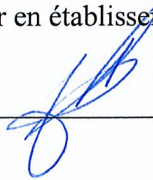
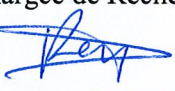
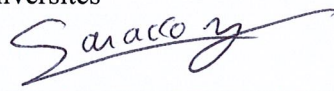
MME REYNAUD-BOURET PATRICIA Chargée de Recherche CNRS (HDR) .. *Ra*

M. SARACCO Jerome Professeur des Universités

Voir le rapport de soutenance au dos →

Talence, le 01 juillet 2013,

Signature des membres du jury :

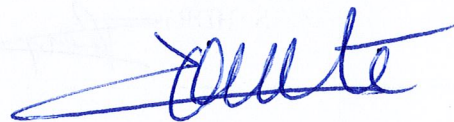
MME COMTE Fabienne Professeur des Universités 	M. DUFOUR Francois Professeur des Universités 	MME GEGOUT-PETIT Anne Maître de conférences (HDR) 
M. PAINDAVEINE DAVY Professeur en établissement étranger 	MME REYNAUD-BOURET PATRICIA Chargée de Recherche CNRS (HDR) 	M. SARACCO Jerome Professeur des Universités 

Romain Azais a fait une présentation claire et pédagogique d'une partie judicieusement sélectionnée de ses travaux. Son exposé a abordé de façon précise les problèmes de modélisation délicats et les aspects théoriques associés. Il a également mis en évidence la faisabilité de ses méthodes ainsi que leurs performances numériques - son travail, fourmillant de perspectives, a suscité de nombreuses questions auxquelles il a répondu avec aisance et recul - lors des échanges avec le jury, Romain Azais a montré qu'il avait continué à travailler depuis le dépôt de son manuscrit et qu'il avait d'ores et déjà établi de nouveaux résultats.

Le jury est convaincu que Romain Azais sera un excellent chercheur ou enseignant-chercheur, dynamique et enthousiaste.

1/07/2013.

F. CONTÉ



Rapport sur la thèse de Mr Romain Azaïs**Estimation non paramétrique pour les processus Markoviens Déterministes par Morceaux**

La thèse de Romain Azaïs se situe à la frontière entre probabilités appliquées et statistiques. Le but principal est de proposer des outils statistiques non paramétriques dans un cadre très utile en pratique et très étudié en probabilités, mais pour lequel existent très peu de méthodes statistiques, celui des PDMP (*Piecewise Deterministic Markov Processes*).

Cette thèse entièrement en français comporte 6 chapitres. En dehors des deux chapitres d'introduction et de conclusion, la thèse repose sur 4 articles correspondant à 4 chapitres.

Le premier chapitre donne une introduction brève mais précise aux PDMP qui peuvent être décrits succinctement de la manière suivante. L'objet d'étude $X_t = (m_t, \xi_t)$ est un processus à temps continu. La composante ξ_t évolue généralement de manière déterministe et continue selon un flot Φ_m , lorsque la variable m_t , appelée mode, vaut m . A l'étape n et au bout de la durée aléatoire S_n , X_t saute subitement à un autre état Z_n à partir duquel l'évolution reprend son cours déterministe suivant le flot associé au mode de Z_n et cela pour une durée S_{n+1} . La loi des S_n est la plupart du temps continue sauf si le processus atteint le bord de son ensemble, auquel cas il sautera de manière déterministe. Le temps d'atteinte du bord partant de x , en l'absence de tout saut, est notée $t^*(x)$. Le taux de saut du processus, λ_m , est "la fonction de survie" le long du flot des S_n avant t^* , c'est-à-dire que

$$\mathbb{P}(S_1 > t) = \exp \left(- \int_0^t \lambda_m(\Phi_m(\xi, s)) ds \right) \mathbf{1}_{0 \leq t < t^*(x)}.$$

Le noyau markovien $Q_m(\xi, \xi')$ associé donne la loi du saut partant de ξ . Ainsi la loi de Z_1 sachant S_1 partant de $x = (m, \xi)$ en 0, est donnée par $Q_m(\Phi_m(\xi, S_1), \cdot)$. Le but principal de la thèse est de proposer une estimation non paramétrique de λ_m et Q_m , ce qui n'a jamais été fait à ce niveau de généralité, cette estimation reposant principalement sur l'étude des chaînes de Markov du type (Z_n, S_n) .

Le chapitre 2 propose une estimation du taux de saut pour des processus de renouvellement marqués, qui ne sont pas des PDMP mais qui offrent un cadre un peu plus simple pour comprendre les phénomènes en jeux. Ce chapitre a donné lieu à un article publié aux Annales de l'IHP avec François Dufour et Anne Gégout-Petit. Dans ce cadre, le taux de hasard, $\lambda(z, u)$ dépend de la variable d'état où on arrive, z , et du temps u . Le cadre un peu atypique où les sauts au bout d'un temps fixe sont forcés révèlent alors les difficultés liées à t^* et qui apparaîtront plus loin dans l'estimation pour les vrais PDMP. Le premier résultat se place dans un modèle à espace d'état discret et alors, pour une filtration bien choisie (qui dépend de l'état et de toutes les durées précédentes), on retrouve un processus de comptage à intensité multiplicative d'Aalen. La chose se complique pour un processus à espace d'états continu. Romain Azaïs introduit alors une partition de l'espace (A_k) et compte les transitions d'une cellule à l'autre dans la partition. Un estimateur d'une généralisation du taux cumulé ainsi qu'un estimateur à noyau du taux

sont proposés pour ces processus discrétisés en espace. Dans les deux cas, l'estimateur proposé est consistant. Il faut noter toutefois que pour l'estimateur à noyau, le choix de la fenêtre est aléatoire et implicite et que l'on n'a pas un choix a priori, indépendant des vrais paramètres à estimer. Il aurait peut-être été judicieux de mettre les termes qui rendent le choix impossible en exergue pour comprendre mieux la difficulté par rapport au cas classique d'estimateur à noyau de type Ramlau-Hansen. Cela permettrait aussi de mieux comprendre pourquoi on ne peut avoir accès aux vitesses dans ce cas.

Sous des hypothèses de régularité du taux de sauts, et en faisant tendre le diamètre de la partition vers 0, on a alors aussi consistance vers le vrai taux λ . L'impact du diamètre de la partition sur la qualité n'est pas exploité en terme de vitesse, puisqu'il n'y a déjà pas de vitesses possibles en l'état au niveau discrétisé. Un autre point important est que la partition doit éviter le bord correspondant à t^* . Des simulations illustrent le tout et une application aux comportements d'huîtres (cas d'espace discret) est donnée. Cette dernière partie semble intéressante et mériterait d'être développée.

Le chapitre 3 s'attaque au même type de résultats pour les PDMP. La difficulté supplémentaire est que pour avoir accès à une martingale, il faut rajouter comme variable annexe dans les "pseudo-taux" de saut, la position Z_{n+1} en plus de la position Z_n . Le taux de saut classique n'est donc pas estimé et c'est la densité associée qui, elle, l'est. Un point qui n'est pas vraiment commenté et qui est pourtant remarquable, est que dans une certaine mesure, on peut se passer totalement de la connaissance du flot et que seul t^* semble bien sûr essentiel. Ce chapitre correspond à un article soumis. Des simulations le complètent dans un cadre très similaire à celui de Doumic et al (2012). Une petite remarque, un indicateur de qualité de l'estimation serait dans les modèles classiques "(aire ou diamètre de la cellule)/(nombre de visites)". Il serait peut-être à tester ici. Ce n'est pas clair qu'ici ce soit le bon, en particulier par rapport à la dépendance en le diamètre de la partition dans le théorème de convergence que l'on pourrait ici aussi essayer de mettre en exergue.

Le chapitre 4 est inspiré de la méthode SIR pour les modèles de type $Y = f(\beta'X, \varepsilon)$ couplée à des méthodes de quantification. Si je trouve les passages sur la quantification très pédagogiques, je suis largement hors de mes thématiques ici et je ne me sens pas capable de juger vraiment de la pertinence de cette méthode d'approximation numérique. Ceci dit, cet article écrit avec Anne Gégout-Petit et Jérôme Saracco est publié dans JSPI.

Le chapitre 5 renoue avec les PDMP en s'attaquant cette fois-ci à l'estimation du noyau Q_m en lien avec les méthodes classiques d'estimation de densité de transition pour les chaînes de Markov. Dans le contexte des PDMP, le cadre se complique avec l'introduction nécessaire de $Z_n^- = \Phi_{Z_{n-1}}(S_n)$ i.e. la position juste avant le saut dont l'observation est nécessaire bien sûr à l'estimation de la transition. Si la loi de Z_n^- semble assez facilement estimable (et cette fois-ci, il semblerait que des vitesses soient possibles, à la fin de la partie 5.3), les choses se compliquent pour la loi du couple (Z_n^-, Z_n) . Elles restent cependant plus simples qu'au chapitre 3 puisque Romain Azaïs donne des valeurs explicites pour les fenêtres à prendre dans l'estimateur à noyau proposé de type récursif, dont il montre la consistance. Un commentaire sur une situation pratique demandant une procédure récursive ainsi qu'un cas concret vérifiant l'ensemble des hypothèses auraient peut-être amélioré la compréhension. Il n'y a pour l'instant pas de vitesses fournies dans le manuscrit, mais après discussion avec Romain Azaïs, il semblerait que pour le noyau et contrairement au taux, on puisse effectivement aller jusque là. Ce point est vraiment à souligner dans un contexte PDMP, où aucun résultat général de statistiques non paramétriques n'est connu, à l'exception, à ma connaissance, de ceux de Doumic, Hoffmann, Krell et Robert (2012), qui n'existent que dans un cadre extrêmement particulier. Des simulations illustrent le

bon comportement de la méthode en pratique.

Le chapitre 6 donne une conclusion sommaire et de belles perspectives. Je ne peux en particulier qu'encourager Romain Azaïs à trouver effectivement des tests applicables de l'indépendance du taux de saut en la variable d'état.

De manière générale, les preuves du manuscrit sont écrites de manière très soignées, même si il manque parfois des commentaires qui permettraient de mieux comprendre les liens avec les cadres non paramétriques plus classiques.

Dans l'ensemble, Romain Azaïs s'est attaqué dans sa thèse à un problème très intéressant non seulement théoriquement mais aussi en pratique tant est vaste le nombre de situations où s'appliquent les PDMP. Les statistiques non paramétriques pour les PDMP sont de plus un champ quasi vierge, et il faut souligner la prise de risque d'un tel sujet. Cette thèse constitue vraisemblablement la première pierre d'une réelle compréhension du sujet, et cette première pierre est de qualité. Elle fournit en particulier pour la première fois des estimateurs à noyaux consistants dans un cadre relativement général et il est vraisemblable que d'autres propriétés remarquables de ces estimateurs soient ajoutées à cette liste au cours du temps. De plus, les perspectives sont très nombreuses. Pour toutes ces raisons, je donne un avis très favorable à la soutenance de cette thèse de doctorat, qui peut être soutenue en l'état.

le 21 Mai 2013 , 

Patricia Reynaud-Bouret

Chargée de Recherche CNRS
Habilitée à Diriger les Recherches

Laboratoire Jean-Alexandre Dieudonné
Université de Nice Sophia-Antipolis
Parc Valrose
06018 Nice Cedex 2

Tel: 04 92 07 60 33

email: reynaudb@unice.fr

ECARES

CAMPUS DU SOLBOSCH, CP 114/04,
AVENUE ROOSEVELT, 50,
B-1050 BRUXELLES, BELGIQUE.
Tél. (32)(2) 650.38.45 (Secr. 650.30.75)
Adresse électronique dpaindav@ulb.ac.be
Page web <http://homepages.ulb.ac.be/~dpaindav/>
Fax (32)(2) 650.44.75

Christophe Bavard
Ecole Doctorale Mathématiques et
Informatique

Rapport sur la thèse de Romain Azaïs, intitulée “Estimation Non Paramétrique pour les Processus Markoviens Déterministes par Morceaux”

La thèse de Romain Azaïs s’attache principalement à l’étude des *processus markoviens déterministes par morceaux*, en anglais *piecewise-deterministic Markov processes* (PMDP). Ces processus trouvent des applications, entre autres, dans les domaines de la fiabilité, de la biologie et des neurosciences. Les PMDP ont fait l’objet d’une activité scientifique soutenue depuis les années 1970, avec un pic d’activité au cours des dernières années. Cependant, la plupart des travaux sur les PMDP se sont focalisés sur leurs propriétés de nature probabiliste, plutôt que sur le développement de procédures d’inférence.

C’est donc à contre-courant de la littérature des PMDP que la thèse de Romain Azaïs adopte une approche statistique : elle a pour objectif de développer des procédures d’estimation ponctuelle pour les PMDP. Pour décrire plus avant la contribution de la thèse, il convient de décrire rapidement la nature des PMDP.

- A l’instar des processus markoviens standards, l’aléa des PMDP est déterminé par
- (i) le processus $\{S_n : n \in \mathbb{N}_0\}$ des temps inter-sauts, qui est caractérisé principalement¹ par une quantité fonctionnelle appelée *taux de saut* λ , et
 - (ii) le processus $\{Z_n : n \in \mathbb{N}_0\}$ des états visités lors des sauts, qui est gouverné par un *noyau de Markov* Q .

Par opposition aux processus markoviens standards, les PMDP sont par ailleurs décrits par (iii) un *flot*, qui fixe l’évolution des trajectoires physiques, de façon purement déterministe, entre deux instants de saut.

L’optique adoptée dans la thèse consiste à traiter le flot déterministe comme fixé et connu ; typiquement, celui-ci est dicté par la nature du phénomène étudié, par exemple à

1. L’espace d’état pouvant être compact, des contraintes orthogonales au taux de saut, formulées en termes de *temps de sortie*, viennent également forcer le processus à sauter lorsque le bord de l’espace d’état est atteint. Conditionnellement à la destination du dernier saut, ces temps de sortie sont cependant purement déterministes.

travers des lois de la physique, décrites par des équations aux dérivées partielles. À l'inverse, les quantités qui caractérisent les composantes (i)-(ii) régissant l'aléa des PMDP, à savoir le taux de saut λ et le noyau de Markov Q , sont considérées comme inconnues. L'objectif principal du travail consiste à développer des procédures d'estimation de λ et de Q . La thèse se place pour se faire dans un cadre où on observe une seule trajectoire en temps long du processus, plutôt qu'une collection d'observations indépendantes de processus partageant les mêmes propriétés distributionnelles. Enfin, dans un souci de robustesse, l'estimation de ces deux quantités se veut non paramétrique, et s'affranchit donc de toute hypothèse distributionnelle potentiellement discutable.

Plus précisément, la thèse se divise en deux parties, dont les contributions respectives peuvent être résumées comme suit :

Partie 1

La première partie de la thèse est consacrée à l'estimation du taux de saut.

Si, comme décrit plus haut, la finalité est de traiter ce problème pour un PMDP, le deuxième chapitre² traite une étape clé pour ce faire, à savoir l'estimation du taux de saut pour un processus de renouvellement marqué non homogène, défini sur un ouvert d'un espace métrique. Dans ce cadre, des estimateurs non paramétriques de type Nelson-Aalen sont construits pour le taux de saut cumulé et, après lissage, pour le taux de saut lui-même. La thèse considère tant le cas où le noyau de transition du processus ne charge qu'un nombre fini de points que celui, beaucoup plus complexe, où le noyau est une mesure diffuse (cas pour lesquels l'espace d'état est de nature discrète et continue, respectivement). Les résultats principaux qui sont obtenus (les théorèmes 2.24 et 2.27) établissent la convergence faible, uniforme en temps et sur tout compact de l'espace d'état, des estimateurs de taux de saut (cumulés). Ces résultats sont illustrés numériquement, et une application à des données biologiques est également traitée.

Le troisième chapitre exploite la méthodologie utilisée dans le cadre du chapitre précédent afin d'estimer le taux de saut d'un PMDP. L'extension aux PMDP est cependant hautement non triviale ; si les PMDP ont une dynamique ayant beaucoup en commun avec celle des processus considérés au chapitre précédent, une complication inhérente aux PMDP est que la destination d'un saut dépend non seulement de l'état atteint au saut correspondant, mais aussi du temps inter-saut précédent. Dans ce cadre, il est opportun de contrôler la loi conditionnelle des temps inter-sauts sachant les positions passée et *future* du PDMP. La thèse procède à ce contrôle, et fonde sur celui-ci un estimateur non paramétrique de la densité conditionnelle des temps inter-sauts (conditionnelle à la destination du saut précédent). Le résultat principal dans ce cadre est le théorème 3.9, qui établit la convergence faible de cet estimateur, uniformément en temps et sur tout compact de l'espace d'état. Comme pour le chapitre précédent, des simulations illustrent ces résultats théoriques.

2. Le premier chapitre consiste en une introduction générale.

Partie 2

La seconde partie de la thèse, reprenant les quatrième et cinquième chapitres, se concentre sur l'estimation d'une transition, et contient deux chapitres essentiellement indépendants.

Le cinquième chapitre est en lien direct avec les thèmes considérés plus haut puisqu'il concerne l'estimation non paramétrique du noyau markovien Q d'un PDMP défini sur $\mathbb{R}^d$, ou de la densité associée q . La thèse montre que cette densité peut s'écrire comme la loi invariante du couple (Z_n^-, Z_n) formé par la position juste avant le saut et celle lors du saut, divisée par la loi invariante de la position Z_n^- . Un estimateur non paramétrique récursif est alors construit en estimant séparément ces deux lois invariantes (respectivement dans les sections 5.4 et 5.3). L'estimation de la loi invariante de Z_n^- peut s'appuyer sur des résultats standards de martingales à temps discret, malgré que la situation soit ici compliquée par le fait que le noyau de transition de cette chaîne de Markov puisse charger la frontière de l'espace d'état. Par contre, l'estimation de la loi invariante de (Z_n^-, Z_n) , dont le noyau—même si on évite le bord de l'espace d'état—n'est pas à densité, est extrêmement complexe et demande de développer une nouvelle approche ne requérant pas de densité. Il est prouvé que l'estimateur récursif résultant de l'estimation non paramétrique de ces deux lois invariantes converge presque sûrement vers la densité q (ponctuellement en les états de départ et d'arrivée). Une simulation illustre cette convergence dans le cas univarié, et suggère en fait que la convergence pourrait également tenir de façon uniforme.

Enfin, le quatrième chapitre s'attache à un problème de nature différente, en lien avec la régression semi-paramétrique en grande dimension. Plus précisément, le modèle de régression qui y est considéré lie la réponse Y aux vecteurs de covariables X à travers une relation de la forme $Y = f(\beta'X, \varepsilon)$, où β est un vecteur constant de même dimension que X . De tels modèles, de type “single-index” (ici dans une version à erreur non nécessairement additive), ont été beaucoup considérés dans la littérature comme un moyen d'échapper au fameux “curse of dimensionality”. A ce jour, la méthode classique pour estimer β (ou plutôt, pour des raisons d'identifiabilité, le sous-espace vectoriel engendré par β) est la méthode SIR (pour “Sliced Inverse Regression”), qui repose en particulier sur une discrétisation de Y obtenue en partitionnant de façon adéquate l'espace de la réponse. Dans ce chapitre, des techniques de quantification optimale (appliquées tant à la réponse qu'aux covariables) sont utilisées pour approximer (i) le paramètre β et (ii) la loi conditionnelle de Y sachant $\beta'X$. Pour (i), des résultats de convergence (Proposition 4.10), comprenant des vitesses (Proposition 4.11), sont obtenus lorsque le nombre de points de la grille de quantification en X tend vers l'infini. Pour (ii), un résultat asymptotique, en les tailles des grilles de quantification en X et en Y , établit qu'on peut approcher arbitrairement bien la loi conditionnelle considérée. Des simulations (en dimension 4 et 10) illustrent ces résultats théoriques et révèlent que la méthode proposée domine sensiblement son compétiteur SIR dans le cas où il y a une dépendance symétrique forte entre Y et $\beta'X$, tout en fournissant des résultats équivalents dans les autres cas.

Ce résumé montre que la thèse de Romain Azaïs est un travail qui considère des thématiques très diverses : les processus de renouvellement, les PMDP, et la régression semi-paramétrique. Pour chacune de ces thématiques, la thèse traite des questions qui trouvent leur origine dans la pratique statistique et les applications. Si cela est classiquement le cas dans le modèle de régression semi-paramétrique considéré au quatrième chapitre, cela l'est nettement moins, comme déjà mentionné, dans le cadre des processus PMDP, pour lesquels le besoin de construire des procédures d'inférence satisfaisantes est pourtant tout à fait impérieux. La thèse répond de façon complète à ce besoin, dans le cadre de l'estimation ponctuelle. La thèse réalise ceci en mettant tout du long en avant la pertinence du travail pour les applications, comme le montre l'approche non paramétrique adoptée ainsi que la volonté de travailler sous des hypothèses plus aisément vérifiables que les hypothèses habituellement imposées dans la littérature.

Quelle que soit la thématique considérée, les travaux de Romain Azaïs devraient avoir un impact certain sur le domaine, tant au niveau de la théorie que des applications. C'est sans nul doute le cas dans le domaine des PDMP, où la thèse apporte une première solution globale et moderne au problème de l'estimation des quantités régissant l'aléa de ces processus. Cela l'est aussi dans le cadre des modèles de régression semi-paramétrique, où l'approche fondée sur la quantification optimale est tout à fait originale et prometteuse.

Si, comme indiqué ci-dessus, la thèse trouve sa motivation dans les applications potentielles, elle est principalement de nature théorique, et constitue un travail mathématique de haut niveau, précis et rigoureux. Ceci est assez remarquable car les problèmes considérés dans la thèse sont difficiles et plein d'embûches. La liste des difficultés techniques mentionnées dans le résumé ci-dessus est longue, mais pas exhaustive (on pourrait par exemple encore y ajouter la présence des sauts forcés, dans le cadre des PDMP, lorsque le processus atteint la frontière de l'espace d'état).

La qualité de la rédaction est à mettre en avant. La thèse est rédigée avec le plus grand soin. Le langage mathématique est clair et précis, tant pour les énoncés des théorèmes et propositions que pour les preuves. Lorsqu'elles sont classiques, les hypothèses adoptées sont mises en lien avec celles effectuées dans les travaux précédents ; lorsqu'elles ne le sont pas, elles sont soigneusement motivées et justifiées. Le travail est placé de façon précise dans la littérature. Enfin, on peut souligner l'effort qui a été fait pour présenter un texte global qui ne soit pas une simple compilation d'articles placés sous le chapeau d'une introduction sommaire ; le texte, qui fait intervenir des références croisées précises entre les différents chapitres, forme un tout homogène et cohérent.

Chaque chapitre comprend des simulations numériques, qui illustrent et confirment les résultats théoriques établis. Si ces illustrations numériques sont tout à fait satisfaisantes dans le cadre du travail principalement théorique que constitue la thèse, une comparaison explicite avec les compétiteurs paramétriques aurait éventuellement pu être incluse, notamment dans le cas des PMDP. Par ailleurs, certaines simulations pourront faire l'objet d'une étude plus exhaustive dans le futur, notamment pour explorer l'impact des paramètres intervenant dans les estimateurs développés (paramètres de lissage, taille/forme des voisinages d'états, finesse des grilles de quantification, etc.) Ceci est cependant parfaitement identifié dans la thèse, qui dresse une liste naturelle de perspectives du travail, dont la possibilité de dériver des résultats de convergence uniforme pour le noyau de transition

des PDMP ou des résultats en loi.

A ces perspectives naturelles, on pourrait ajouter la possibilité de considérer l'estimation non paramétrique des taux de saut et noyau de transition des PMDP dans le cadre où on observe diverses réalisations, typiquement courtes, du processus d'intérêt, plutôt qu'une seule réalisation en temps long. Ce cadre peut en effet être le cadre naturel dans des applications où le phénomène séquentiel étudié est "reproductible". C'est aussi le propre d'une thèse de qualité d'ouvrir des champs de recherche nombreux, et c'est clairement le cas de la thèse de Romain Azaïs.

Pour revenir au travail lui-même, je terminerai en mentionnant que la qualité de la thèse est attestée par les revues de haute qualité (les *Annales de l'Institut Henri Poincaré* et le *Journal of Statistical Planning and Inference*) dans lesquelles les deuxième et quatrième chapitres sont parus. Et au vu du contenu des deux autres chapitres soumis, il ne fait aucun doute que ceux-ci paraîtront également dans des revues du même niveau.

En conclusion, mon opinion est que la thèse de Romain Azaïs est un travail de recherche de très haute qualité, qui apporte des solutions propres et rigoureuses à des problèmes aussi difficiles qu'importants, et qui ouvre des perspectives de recherche riches et diverses. La qualité de la rédaction est par ailleurs très élevée. Par conséquent, il me paraît évident que la thèse peut être défendue en l'état.



Davy Paindaveine
Professeur ordinaire (full professor) en statistique à l'Université libre de Bruxelles